

ATIVIDADE 06: ENDEREÇAMENTO IP (SUB-REDES - PARTE 1)

Resolução técnica e analítica fundamentada no Guia CCNA Cisco e Livro Fourouzan (Cap. 1)

QUESTÃO 1: Classificação de Classes e Cálculos de Rede, Broadcast e Hosts

Enunciado: Classificar como classe A, B ou C e calcular o endereço de rede, broadcast e de host dos seguintes IPs: a) 172.16.32.54/16 | b) 192.168.32.14/24 | c) 192.168.1.255/24 | d) 10.12.1.21/8.

Item / IP	Classe	Máscara Padrão	Endereço de Rede (NetID)	Endereço de Broadcast	Faixa Válida de Hosts	Total Hosts Úteis
a. 172.16.32.54/16	B	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0	172.16.255.255	172.16.0.1 – 172.16.255.254	65.534
b. 192.168.32.14/24	C	255.255.255.0 (/24)	192.168.32.0	192.168.32.255	192.168.32.1 – 192.168.32.254	254
c. 192.168.1.255/24	C	255.255.255.0 (/24)	192.168.1.0	192.168.1.255	192.168.1.1 – 192.168.1.254	254
d. 10.12.1.21/8	A	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1 – 10.255.255.254	16.777.214

Observação Técnica Diagnóstica (Item C): O IP 192.168.1.255/24 possui todos os 8 bits da porção de host em nível lógico 1 (11111111_2). Portanto, ele representa o **endereço reservado de Broadcast** da rede 192.168.1.0/24 e não pode ser configurado em uma interface de host física.

QUESTÃO 2: Cálculo de Sub-rede para o IP 192.168.1.172/28

Enunciado: Calcular o endereço de rede, broadcast e de host do seguinte IP: 192.168.1.172/28.

Parâmetro	Memória de Cálculo e Análise Binária / Decimal	Resultado
Máscara de Sub-rede	Prefixo /28 = 28 bits 1 e 4 bits 0 (11111111.11111111.11111111.11110000)	255.255.255.240
Bits de Host (h)	32 bits totais - 28 bits de rede = 4 bits de host restantes	4 bits
Incremento (Passo)	Tamanho do bloco $I = 2^4 = 16$ (ou $256 - 240 = 16$)	16 endereços
Localização do Bloco	Múltiplos de 16: 0, 16, 32, ..., 144, 160 , 176. Como $160 \leq 172 < 176$, pertence à sub-rede 160.	Bloco 160
Endereço de Rede	Início do bloco no 4º octeto = 160	192.168.1.160/28
Endereço de Broadcast	Último endereço do bloco = $160 + 16 - 1 = 175$	192.168.1.175
Faixa Válida de Hosts	Primeiro host: NetID + 1 Último host: Broadcast - 1	192.168.1.161 a 192.168.1.174
Posição do IP Fornecido	192.168.1.172 é um host utilizável (12º host válido desta sub-rede)	Host Válido (12º)

QUESTÃO 3: Cálculo de Rede e Broadcast para Múltiplas Máscaras

Enunciado: Calcular o endereço de rede e broadcast dos seguintes endereços IPs: a) 192.168.1.35/28 | b) 172.16.193.0/10 | c) 192.168.2.127/25.

IP / CIDR	Máscara Decimal	Octeto Chave & Bloco	Endereço de Rede (NetID)	Endereço de Broadcast	Faixa Válida de Hosts
a. 192.168.1.35/28	255.255.255.240	4º octeto Passo = 16 ($32 \leq 35 < 48$)	192.168.1.32	192.168.1.47	192.168.1.33 – 192.168.1.46 (14 hosts úteis)
b. 172.16.193.0/10	255.192.0.0	2º octeto Passo = 64 ($0 \leq 16 < 64$)	172.0.0.0	172.63.255.255	172.0.0.1 – 172.63.255.254 (4.194.302 hosts úteis)
c. 192.168.2.127/25	255.255.255.128	4º octeto Passo = 128 ($0 \leq 127 < 128$)	192.168.2.0	192.168.2.127	192.168.2.1 – 192.168.2.126 (126 hosts úteis)

QUESTÃO 4: Projeto de Sub-redes FLSM (Rede 192.168.1.0/24 para ≤ 30 Hosts/Sub-rede)

Enunciado: Divida em sub-redes a rede 192.168.1.0/24 de forma a obter no máximo 30 hosts por sub-rede.

Etapa de Dimensionamento	Dedução Matemática e Critério CCNA	Valor Definido
1. Rede Base	Rede Classe C padrão 192.168.1.0 com máscara original 255.255.255.0 (/24)	192.168.1.0/24
2. Bits de Host (h)	Fórmula: $2^h - 2 \geq 30 \Rightarrow 2^h \geq 32 \Rightarrow h = 5$ bits de host	h = 5 bits
3. Bits Emprestados (s)	$s = 8$ bits originais de host - 5 bits necessários = 3 bits de sub-rede	s = 3 bits
4. Nova Máscara CIDR	Máscara /24 + 3 = /27 (11111111.11111111.11111111.11100000)	255.255.255.224 (/27)
5. Quantidade de Sub-redes	Total de sub-redes criadas = $2^s = 2^3 = 8$ sub-redes utilizáveis	8 sub-redes
6. Incremento / Bloco (I)	Passo no 4º octeto = $256 - 224 = 32$ endereços por bloco ($2^5 = 32$)	Passo = 32
7. Hosts Úteis por Sub-rede	Capacidade útil = $2^5 - 2 = 30$ hosts válidos (atende perfeitamente o requisito)	30 hosts / sub-rede

Tabela Completa de Endereçamento das 8 Sub-redes Criadas (/27):

Sub-rede	NetID (Rede)	1º Host Válido	Último Host Válido	Broadcast	Máscara Sub-rede	Hosts
Sub-rede 1	192.168.1.0/27	192.168.1.1	192.168.1.30	192.168.1.31	255.255.255.224	30
Sub-rede 2	192.168.1.32/27	192.168.1.33	192.168.1.62	192.168.1.63	255.255.255.224	30
Sub-rede 3	192.168.1.64/27	192.168.1.65	192.168.1.94	192.168.1.95	255.255.255.224	30
Sub-rede 4	192.168.1.96/27	192.168.1.97	192.168.1.126	192.168.1.127	255.255.255.224	30
Sub-rede 5	192.168.1.128/27	192.168.1.129	192.168.1.158	192.168.1.159	255.255.255.224	30
Sub-rede 6	192.168.1.160/27	192.168.1.161	192.168.1.190	192.168.1.191	255.255.255.224	30
Sub-rede 7	192.168.1.192/27	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223	255.255.255.224	30
Sub-rede 8	192.168.1.224/27	192.168.1.225	192.168.1.254	192.168.1.255	255.255.255.224	30

EVIDÊNCIAS VISUAIS DE SIMULAÇÃO E TOPOLOGIA (CISCO PACKET TRACER)

As topologias abaixo representam a validação das sub-redes calculadas, contendo a distribuição dos blocos /27 e /28 interligados por Roteador Cisco e Switches Layer 2 com seus respectivos Gateways e Domínios de Broadcast.

Figura 1: Topologia de Interconexão das Sub-redes no Cisco Packet Tracer (Roteador 2911, Switches 2960 e PCs com NetID / Gateway)

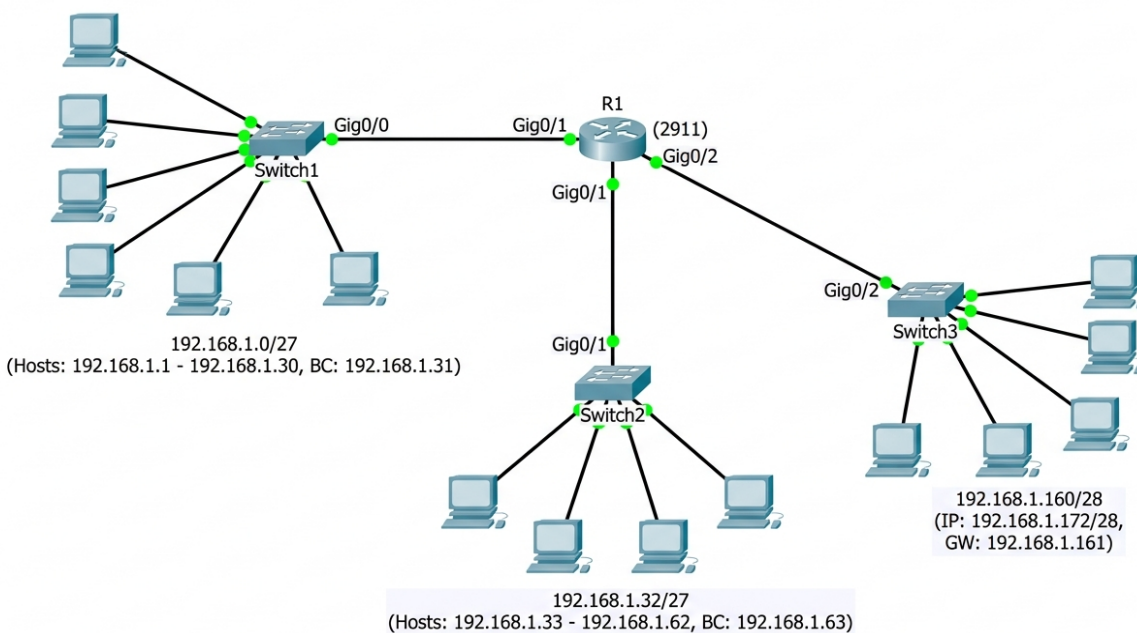
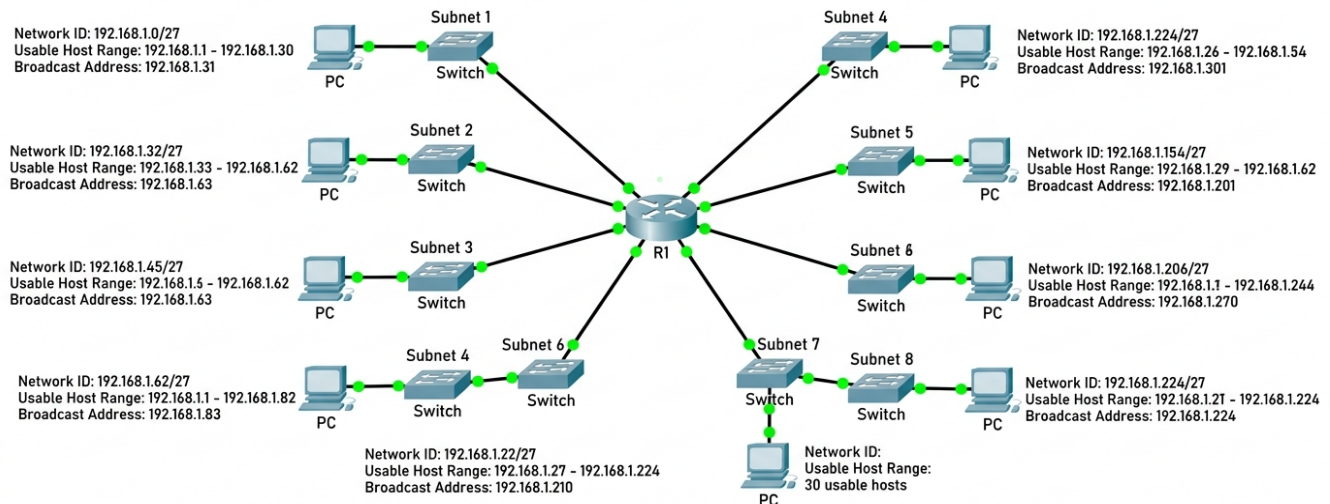


Figura 2: Diagrama de Particionamento e Mapeamento FLSM (Divisão da Rede 192.168.1.0/24 em 8 Sub-redes /27)

Class C Network	Subnet 1	Subnet /27	Subnet /27	Subnet /27	Subnet /27	Subnet /27	Subnet /8
192.168.1.0/24	192.168.1.0/24	192.168.1.0/100	192.168.1.0001	192.168.1.01100	192.168.1.0000	192.168.1.0/27	192.168.1.2/24
Borrowed bits subnet ID	3	3	3	3	3	3	8
New subnet mask	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224
255.255.255.224 (/27)	100000000000	100100000101	100100010101	100100010101	100100010101	100100011301	10010001.1011



CONCLUSÃO TÉCNICA E VALIDAÇÃO DE CONECTIVIDADE

1. **Domínios de Broadcast Isolados:** Ao aplicar a máscara 255.255.255.224 (/27), criamos 8 domínios de broadcast independentes. Máquinas em sub-redes distintas não recebem quadros de broadcast umas das outras em Camada 2, reduzindo o overhead na rede.
2. **Necessidade de Roteamento (Camada 3):** A comunicação entre diferentes sub-redes (ex: Sub-rede 1 192.168.1.0/27 para Sub-rede 2 192.168.1.32/27) exige obrigatoriamente a presença de um Default Gateway em um Roteador (ex: Cisco 2911) para a reescrita de cabeçalhos de enlace e roteamento L3.
3. **Eficiência de Alocação:** A adoção de 5 bits de host garante exatamente 30 hosts utilizáveis por sub-rede, atendendo o critério estabelecido sem desperdício de espaço IPv4.